

ARQUITETURA DE AUTOMAÇÃO NATIVA: COREL VECTORS ENGINE (VBA / CDR-DOM)

Objetivo Estrutural: Eliminar completamente o intermediário SVG/XML e a operação manual via interface gráfica (WASM/GUI), gerando objetos vetoriais puros, paramétricos, com curvas Bézier editáveis via Ferramenta Forma (F10) e texto artístico nativo através do Modelo de Objetos do CorelDRAW (CorelDRAW Automation / VBA).

1. O GARGALO SUPERADO

O relatório prático evidenciou que operar o CorelDRAW via cliques de tela ou injeção de teclas resulta em falhas críticas de codificação de caracteres (acentos descartados), perda de eventos de teclado, quebra por vírgula/ponto e atraso de renderização. Ao mesmo tempo, SVGs podem sofrer perdas de interpretação tipográfica na importação.

A solução definitiva é o **desenho algorítmico nativo**: os agentes compilam uma macro em VBA (Visual Basic for Applications) que interage diretamente com o CorelDRAW Object Model (ActiveDocument), desenhando os vetores na memória e entregando objetos paramétricos 100% editáveis no canvas.

2. MAPEAMENTO DE PAPÉIS DO ECOSSISTEMA

Agente / Ferramenta	Responsabilidade Estrita	Entregável (Contrato de Saída)
ChatGPT Plus (Diretor de Arte)	Extração semântica de conteúdo, preservação rigorosa de strings com acentuação e definição do manual tipográfico (famílias, pesos e hierarquia visual).	Tabela de strings nominais, fontes correspondentes e paleta em valores RGB numéricos puros.
Gemini Pro (Arquiteto Espacial)	Decomposição matemática da prancheta. Realiza a inversão do eixo Y (plano cartesiano nativo do Corel: origem no canto inferior esquerdo), calcula larguras, alturas, posições centrais (CX, CY), ângulos de cisalhamento (shear/skew) e	JSON de Geometria Paramétrica Normalizado (coordenadas calculadas para as dimensões reais do documento).

Agente / Ferramenta	Responsabilidade Estrita	Entregável (Contrato de Saída)
	rotação global.	
Claude Pro (Engenheiro de Compilação)	Governança das chamadas da API do CorelDRAW. Garante que os métodos corretos de criação sejam invocados, blinda contra erros de execução, gerencia a pilha de camadas (Z-Index) e otimiza o buffer de tela.	Arquitetura de Métodos VBA e pseudocódigo estruturado validado contra a documentação da API CDR.
Codex (Compilador de Código)	Escrita do módulo de código VBA limpo (sem texto explicativo), pronto para importação direta ou colagem no editor de macros (Alt + F11).	Arquivo .bas ou bloco Sub GerarArteVetorial() executável.
CorelDRAW Desktop (Ambiente de Execução)	Execução instantânea da macro. Gera formas paramétricas reais na janela de objetos.	Objetos nativos: cdrArtisticText e cdrRectangle / cdrCurve editáveis na Ferramenta Forma (F10).

3. DIRETRIZES DE ENGENHARIA DE CÓDIGO (VBA NATIVO)

Para assegurar máxima robustez e objetos vetoriais sólidos sem defeitos de contorno ou posicionamento, as seguintes regras são obrigatórias na fase de compilação:

- **Unidades Explícitas:** Forçar no início do código `ActiveDocument.Unit = cdrPixel` (ou milímetros), eliminando discrepâncias com as preferências de sistema do usuário.
- **Congelamento de Renderização:** Encapsular todo o processo de desenho em `Optimization = True` e `ActiveDocument.BeginCommandGroup`. Isso evita que o Corel redesenhe a cada nó criado, acelerando a execução para milissegundos e permitindo desfazer tudo com um único `Ctrl + Z`.
- **Texto Artístico Nativo:** Utilizar `ActiveLayer.CreateArtisticText`. A tipografia permanece texto vivo, permitindo trocar letras, alterar fontes ou aplicar `Ctrl + Q` (Converter em Curvas) a qualquer momento pelo designer.
- **Geometria Pura:** Elementos como faixas e fundos devem ser gerados via `CreateRectangle2` ou `CreateCurve`, recebendo preenchimento uniforme via `ApplyUniformFill` `CreateRGBColor(R, G, B)` e remoção explícita de bordas com `Outline.SetNoOutline`.
- **Transformações Não Destrutivas:** Aplicar inclinação através do método analítico

s.Skew sx, sy e rotações finais com s.Rotate angle, mantendo o centro de rotação exato.

4. TEMPLATE PADRÃO DO MÓDULO DE EXECUÇÃO (BOILERPLATE DO CASO DE USO)

```
Sub GerarTituloNativoHandebol()  
    Dim doc As Document  
    Dim lr As Layer  
    Dim sFaixa As Shape  
    Dim sVemAi As Shape  
    Dim sTaca As Shape  
    Dim sHandebol As Shape  
    Dim sJuvenil As Shape  
    Dim grpTitulo As ShapeRange  
  
    Set doc = ActiveDocument  
    doc.Unit = cdrPixel  
    Set lr = doc.ActiveLayer  
  
    ' Otimização do pipeline de renderização  
    Optimization = True  
    EventsEnabled = False  
    doc.BeginCommandGroup "Gerar Título Vetorial Handebol"  
  
    On Error GoTo TratarErro  
  
    ' 1. Faixa Laranja Inclínada (Retângulo Nativo)  
    ' Y calculado a partir da base do documento (origem inferior esquerda)  
    Set sFaixa = lr.CreateRectangle2(52, 657, 683, 115)  
    sFaixa.Fill.ApplyUniformFill CreateRGBColor(226, 83, 8)  
    sFaixa.Outline.SetNoOutline  
    sFaixa.Skew -12, 0  
  
    ' 2. Texto "VEM AÍ" (Texto Artístico Nativo)  
    Set sVemAi = lr.CreateArtisticText(58, 826, "VEM AÍ")  
    With sVemAi.Text.FontProperties  
        .Name = "Anton"  
        .Size = 120  
    End With  
    sVemAi.Fill.ApplyUniformFill CreateRGBColor(7, 30, 66)  
    sVemAi.Outline.SetNoOutline  
  
    ' 3. Texto "TAÇA VALE DE" (Sobre a faixa)  
    Set sTaca = lr.CreateArtisticText(87, 672, "TAÇA VALE DE")  
    With sTaca.Text.FontProperties  
        .Name = "Anton"  
        .Size = 80  
    End With  
    sTaca.Fill.ApplyUniformFill CreateRGBColor(246, 242, 239)  
    sTaca.Outline.SetNoOutline  
    sTaca.Skew -12, 0  
  
    ' 4. Texto "HANDEBOL"  
    Set sHandebol = lr.CreateArtisticText(57, 484, "HANDEBOL")  
    With sHandebol.Text.FontProperties  
        .Name = "Anton"  
        .Size = 115  
    End With  
    sHandebol.Fill.ApplyUniformFill CreateRGBColor(7, 30, 66)
```

```
sHandebol.Outline.SetNoOutline
```

```
' 5. Texto "JUVENIL"  
Set sJuvenil = Ir.CreateArtisticText(67, 340, "JUVENIL")  
With sJuvenil.Text.FontProperties  
    .Name = "Anton"  
    .Size = 95  
End With  
sJuvenil.Fill.ApplyUniformFill CreateRGBColor(226, 83, 8)  
sJuvenil.Outline.SetNoOutline  
sJuvenil.Skew -12, 0
```

```
' Ordenação correta das camadas  
sFaixa.OrderBackOf sTaca
```

```
' Agrupamento e rotação global de alinhamento  
Set grpTitulo = New ShapeRange  
grpTitulo.Add sFaixa  
grpTitulo.Add sVemAi  
grpTitulo.Add sTaca  
grpTitulo.Add sHandebol  
grpTitulo.Add sJuvenil  
grpTitulo.Rotate 1.5
```

```
TratarErro:  
    doc.EndCommandGroup  
    Optimization = False  
    EventsEnabled = True  
    ActiveWindow.Refresh  
End Sub
```

5. PROTOCOLO DE ATIVAÇÃO DA ESTEIRA

1. **Fase 1 (ChatGPT):** Recebe o briefing ou arte raster e emite a matriz de strings (sem perder acentos) e paleta em RGB numérico puro.
2. **Fase 2 (Gemini):** Executa a conversão de escala, inverte o eixo Y para o padrão cartesiano do CorelDRAW e calcula os deltas de inclinação (skew).
3. **Fase 3 (Claude):** Constrói o bloco de automação do CorelDRAW Object Model, encapsulando otimização de tela, Z-Index e blindagem de execução.
4. **Fase 4 (Codex):** Gera o módulo .bas pronto para execução direta via Alt + F11 no CorelDRAW Desktop, produzindo os shapes vetoriais sólidos e editáveis na tela.